institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0374 – Administració avançada de sistemes operatius

Administració avançada de sistemes operatius	Activitat AP2 FSMO en Active Directory
RA1 - Administra el servei de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa.	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és ampliar els coneixements de l'estructura de dominis en un bosc amb la utilització dels 5 rols de FSMO en Directori Actiu de Windows Server.

Aquesta pràctica forma part del 10% de pràctiques de la RA de manera proporcional amb la resta de pràctiques, i amb avaluació de 0 si no es fa, o no es fa completa, o amb molts errors; i amb avaluació d'1 si s'entrega a temps i completa, i amb les respostes correctes

Partirem del bosc (forest) amb un domini creat (xxx.itb.cat) amb el DC1. A partir d 'un nou Windows Server Core crearem un nou controlador de domini (DC2) dins del mateix bosc i mateix domini (xxx.itb.cat).

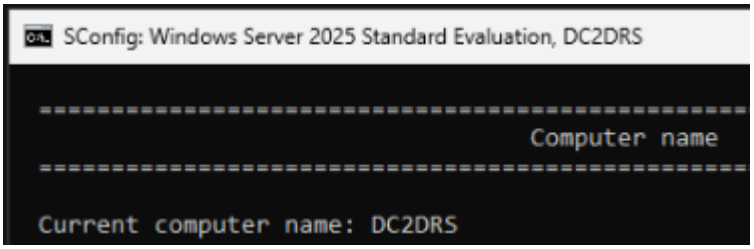
Posteriorment distribuirem els 5 rols FSMO entre els 2 controladors de domini i comprovarem la funcionalitat del PDC Emulator Master.

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS. CONVERTEIX AQUEST DOCUMENT COM A UN MANUAL DELS PASSOS EXECUTATS.

Exercici 1 - Configuració Windows Server Core 2025 a partir desplegament d'ISARD

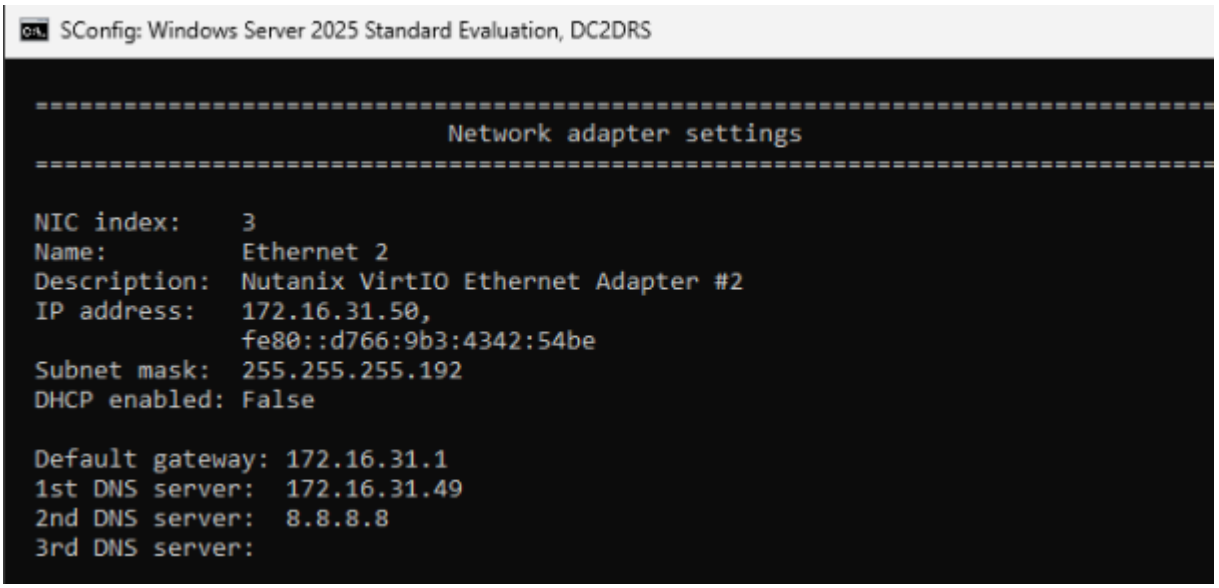
Podeu seguir el següent vídeo per realitzar els punts 1, 2 i 3:
https://www.youtube.com/watch?v=wT7OUROKuv8

1.	Canvia el nom de la màquina per "DC2_lestevesinicials" → Per exemple DC2XXX



2.	Configura una IP estàtica a la segona targeta de xarxa del servidor (172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /28 diferent per a cada alumne de la classe): A. IP i màscara B. És necessari posar una porta d'enllaç per la configuració de la tarjeta de xarxa. C. DNS, la IP del vostre DNS del DC1. Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes. Comprova que pots fer ping a nivell de IP al DC1 i al nom de domini. **Nota:** En cas de tenir problemes per canviar la IP estàtica dintre del sconfig, utilitzar la comanda netsh per canviar la configuració de la tarjeta de xarxa

Configura una IP estàtica a la segona targeta



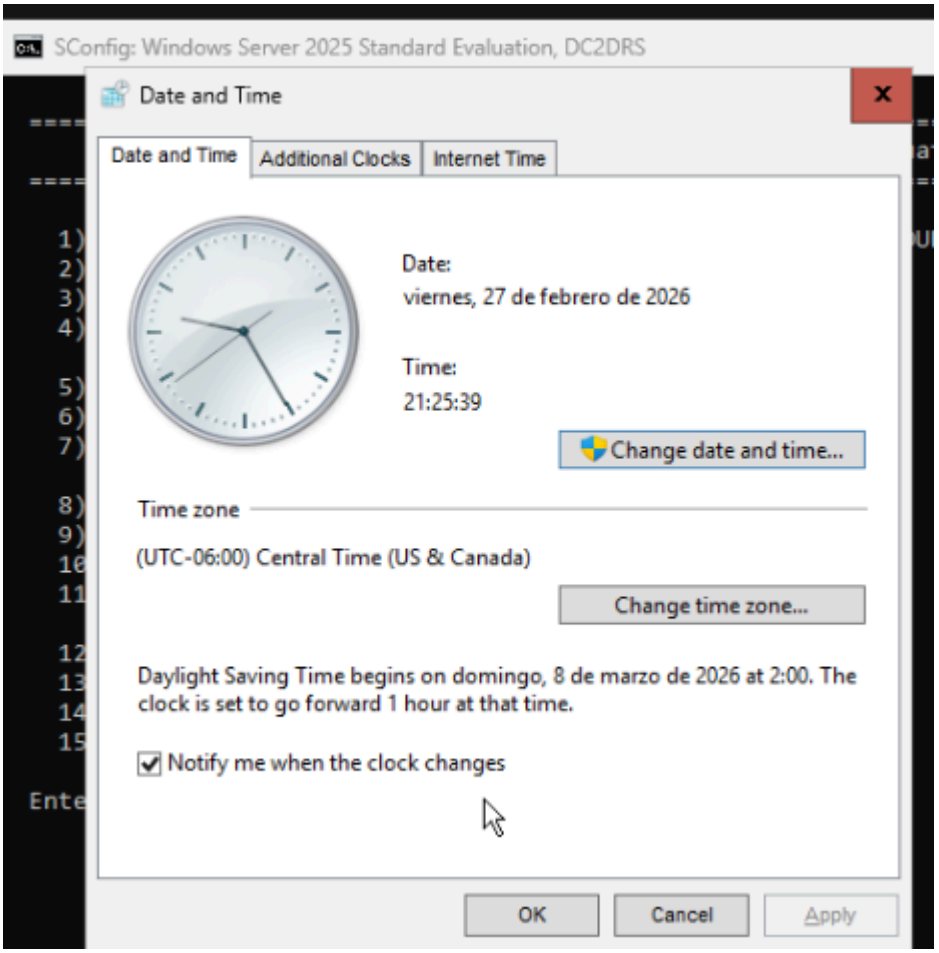
Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes.

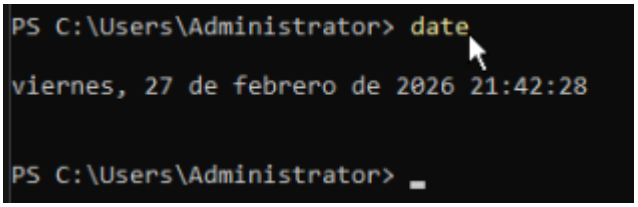
```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d766:9b3:4342:54be%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.31.50
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.31.1
PS C:\Users\Administrator>
```

Comprova que pots fer ping a nivell de IP al DC1 i al nom de domini.

```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.31.49

Pinging 172.16.31.49 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.31.49: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.31.49: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.49: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.49: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.31.49:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.31.53

Pinging 172.16.31.53 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.31.53: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.16.31.53: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

3.	Configura la zona horària i hora correcta amb la opció 9 de sconfig Date and Time : Comprova la configuració de l'hora del servidor des de la línia de comandes





Un **rol** és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web…). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més **servei de rol** o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les **característiques del servidor** són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server Core per a que funcioni com a controlador de domini d'un domini existent en un bosc existent (xxx.itb.cat).

```
Collecting data...
   10%
   [oooooooooo

PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

La instal.lació del rol la realitzarem amb el cmdlet corresponent

4.	a. Verificar quins rols tenim amb el cmdlet: Get-WindowsFeature b. Instal·leu el "Active Directory Domain Services" i totes les característiques que recomana instal·lar amb la comanda: `Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools` c. Un cop finalitzada la instal·lació, heu d'importar el mòdul de desplegament ADDS manualment executant l'ordre: Import-Module ADDSDeployment d. Verificar el mòduls de desplegament que tenim amb l'ordre: Get-Command -Module ADDSDeployment

a)

```
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

Display Name                                            Name                    Install State
------------                                            ----                    -------------
[X] Active Directory Domain Services                    AD-Domain-Services          Installed


PS C:\Users\Administrator>
```

b)

```
Collecting data...
   10%
   [oooooooooo

PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services, Group P...
```

c)

```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\Users\Administrator>
```

d)

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Command -Module ADDSDeployment

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Cmdlet          Add-ADDSReadOnlyDomainControllerAccount            1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Install-ADDSDomain                                 1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Install-ADDSDomainController                       1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Install-ADDSForest                                 1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Test-ADDSDomainControllerInstallation              1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Test-ADDSDomainControllerUninstallation            1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Test-ADDSDomainInstallation                        1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Test-ADDSForestInstallation                        1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Test-ADDSReadOnlyDomainControllerAccountCreation   1.0.0.0    ADDSDeployment
Cmdlet          Uninstall-ADDSDomainController                     1.0.0.0    ADDSDeployment


PS C:\Users\Administrator>
```

5.

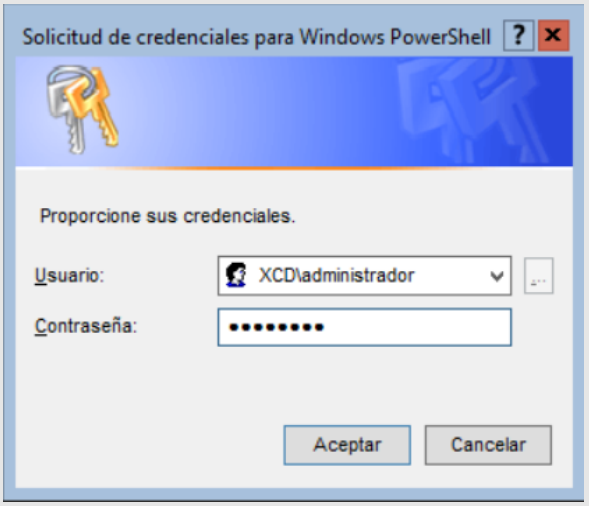
Feu que el servidor “promocioni com a servidor de domini”.

a. Primer realitzarem un Test per la instal.lació d’un controlador de domini en el domini existent amb la comanda cmdlet Test-ADDSDomainControllerInstallation

Les opcions de la comanda son les següents:

Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDns -Credential (Get-Credential NomNetBIOSdeldomini\administrador) -DomainName XXX.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ‘contrasenya’ -Force)

```
PS C:\Users\Administrador> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDNS -Credential (Get-Credential XCD\administrador) -DomainName x
-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText 'p@ssw0rd' -Force)
```



i verificar que ens donen els 3 Warnings de:

```
PS C:\Users\Administrador> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDNS -Credential (Get-Credential XCD\administrador) -DomainName xcd.itb.cat
-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText 'p@ssw0rd' -Force)

Message                                                    Context                                          RebootRequired  Status
-------                                                    -------                                          --------------  ------
Prueba VerifyAdminTrustedForDelegation completada correctamente Test.VerifyAdminTrustedForDelegation.DCPromo.General.1          False Success
Prueba VerifyADPrepPrerequisites completada correctamente       Test.VerifyADPrepPrerequisites.ADPrep.General.0                False Success
ADVERTENCIA: Los controladores de dominio de Windows Server 2022 tienen un valor predeterminado para la configuración de seguridad denominada
"Permitir algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT 4.0" que evita el uso de algoritmos de criptografía débiles al establecer sesiones
de canal de seguridad.

Para obtener más información acerca de esta opción de configuración, consulte el artículo 942564 de Knowledge Base
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

ADVERTENCIA: Este equipo tiene al menos un adaptador de red físico que no tiene asignadas direcciones IP estáticas en sus propiedades IP. Si se
habilitan IPv4 e IPv6 en un adaptador de red, se deben asignar direcciones IP estáticas IPv4 e IPv6 a las propiedades IPv4 e IPv6 del adaptador de
red físico. Estas direcciones IP se deben asignar a todos los adaptadores de red físicos para lograr un funcionamiento confiable del Sistema de
nombres de dominio (DNS).

ADVERTENCIA: No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor
 DNS de Windows. Si está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear manualmente una delegación a este servidor DNS
 en la zona principal para garantizar una resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "xcd.itb.cat". De lo contrario, no es preciso
realizar ninguna acción.

Operación completada correctamente.                        Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.3                       False Success
Prueba VerifyOutboundReplicationEnabled completada correctam... Test.VerifyOutboundReplicationEnabled.DCPromo.Gener...          False Success
```

b. Instal.lar un nou controlador de domini en el domini existent amb el cmdlet Install-ADDSDomainController.

Install-ADDSDomainController -InstallDns -Credential (Get-Credential NomNetBIOSdeldomini\administrador) -DomainName XXX.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ‘contrasenya’ -Force)

Afegiu la contrasenya complexa (poseu la mateixa contrasenya que hàgiu posat a l’Administrador)

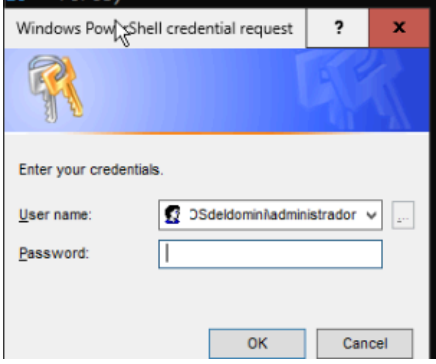
Opció [A] Yes to All en castellà Opció [O] Sí a todo

Una vegada promocionat, es reiniciarà automàticament. (Aquest reinici trigarà una mica mentre s’aplica la configuració)

c. Per defecte, ens deixa com a “nivell funcional del dominil” Windows Server 2025 i també el nom del domini NetBIOS, _lestevesinicials_ . Amb quin cmdlet puc obtenir aquesta informació?

a)

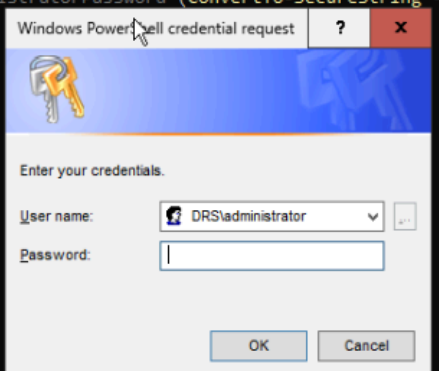
```
PS C:\Users\Administrator> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDns -Credential (Get-Credential NomNetBIOSdeldo
mini\administrador) -DomainName drs.itb.cat -SafeModelAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText '@ITB26
26' -Force)
```



```
PS C:\Users\Administrator> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDns -Credential (Get-Credential DRS\administra
or) -DomainName drs.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText '@ITB2026' -Force)

WARNING: This computer has at least one physical network adapter that does not have static IP address(es) assigned to
its IP Properties. If both IPv4 and IPv6 are enabled for a network adapter, both IPv4 and IPv6 static IP addresses
should be assigned to both IPv4 and IPv6 Properties of the physical network adapter. Such static IP address(es)
assignment should be done to all the physical network adapters for reliable Domain Name System (DNS) operation.

WARNING: A delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found or it
 does not run Windows DNS server. If you are integrating with an existing DNS infrastructure, you should manually
create a delegation to this DNS server in the parent zone to ensure reliable name resolution from outside the domain
"drs.itb.cat". Otherwise, no action is required.

WARNING: The wizard could not determine whether dynamic updates are enabled on DNS server 'drs_srv.drs.itb.cat' for
domain 'drs.itb.cat'.  If dynamic updates are not enabled, many operations may fail.
For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115413.

Message                                                  Context                                                  Rebo
                                                                                                                  otRe
                                                                                                                  quir
                                                                                                                    ed
-------                                                  -------                                                  ----
Test VerifyAdminTrustedForDelegation completed successfully Test.VerifyAdminTrustedForDelegation.DCPromo.General.1 ...e
Test VerifyADPrepPrerequisites completed successfully    Test.VerifyADPrepPrerequisites.ADPrep.General.0        ...e
Operation completed successfully                         Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.3               ...e
Test VerifyOutboundReplicationEnabled completed successf... Test.VerifyOutboundReplicationEnabled.DCPromo.Gener... ...e


PS C:\Users\Administrator>
```

b)

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSDomainController -InstallDns -Credential (Get-Credential DRS\administrator) -Doma
inName drs.itb.cat -SafeModelAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText '@ITB2026' -Force)
```




```
Install-ADDSDomainController

+                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Install-ADDSDomainController], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Microsoft.DirectoryServices.Deployment.PowerShell.Commands.Instal
   lADDSDomainControllerCommand

PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSDomainController -InstallDns -Credential (Get-Credential DRS\administrator) -Doma
inName drs.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText '@ITB2026' -Force)

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this operation is complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): a
```

c) Nivell funcionalitat del bosc:

```
PS C:\Users\Administrator.DRS> Get-ADDomain | Format-List NetBIOSName,DomainMode


NetBIOSName : DRS
DomainMode  : Windows2025Domain
```

Nivell funcionalitat del domini:

```
PS C:\Users\Administrator.DRS> Get-ADForest | Format-list ForestMode

ForestMode : Windows2025Forest


PS C:\Users\Administrator.DRS>
```

6.	Per a comprovar que heu fet bé la vostra instal·lació, comproveu que a sconfig apareix que el vostre equip forma part del domini.

```
===============================================================================
                Welcome to Windows Server 2025 Standard Evaluation
===============================================================================

  1)  Domain/workgroup:                    Domain: drs.itb.cat
  2)  Computer name:                       DC2DRS
```

7.	Canviar en la configuració de xarxa el servidor DNS. Primer servidor DNS serà el Windows Server Core i el segon servidor DNS el Windows Server gràfic. Verificar que resolt el nom de domini lestevesinicials.itb.cat a IP amb la comanda ping

```
PS C:\Users\Administrator.DRS> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet 2" -ServerAddresses ("172.16.31.5
"172.16.31.49")
PS C:\Users\Administrator.DRS>
```

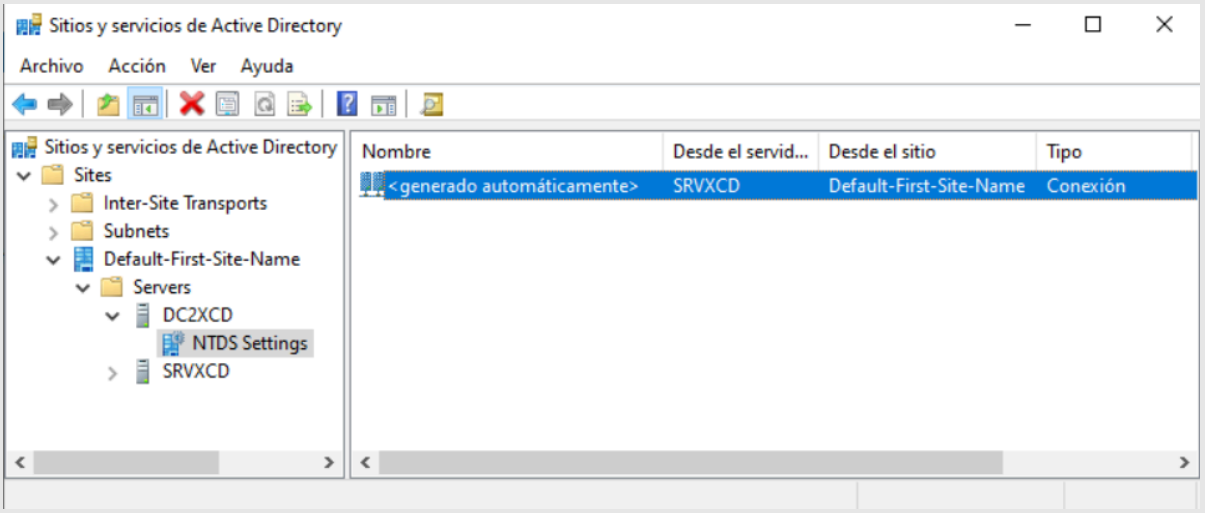
```
PS C:\Users\Administrator.DRS> ping drs.itb.cat

Pinging drs.itb.cat [172.16.31.50] with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.31.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.31.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator.DRS>
```

8.

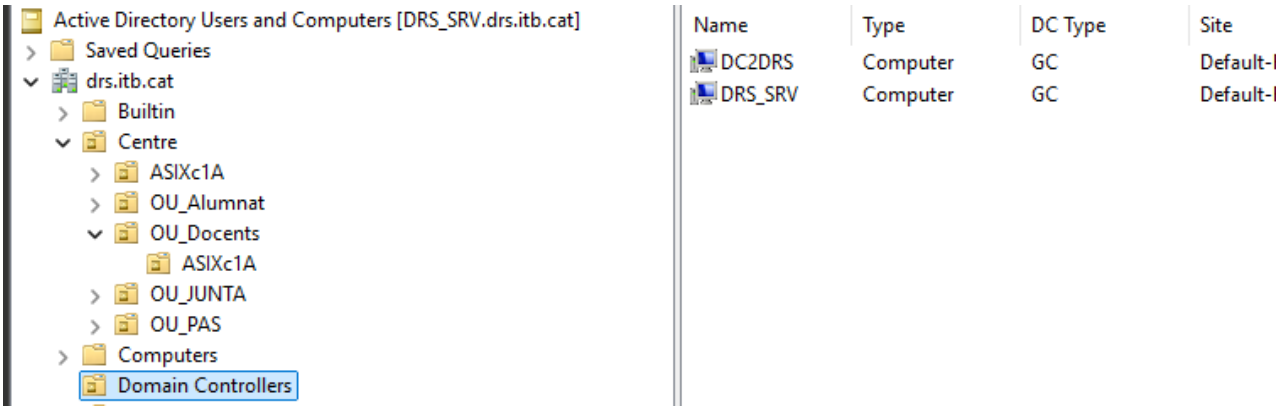
Anar al Windows Server gràfic:

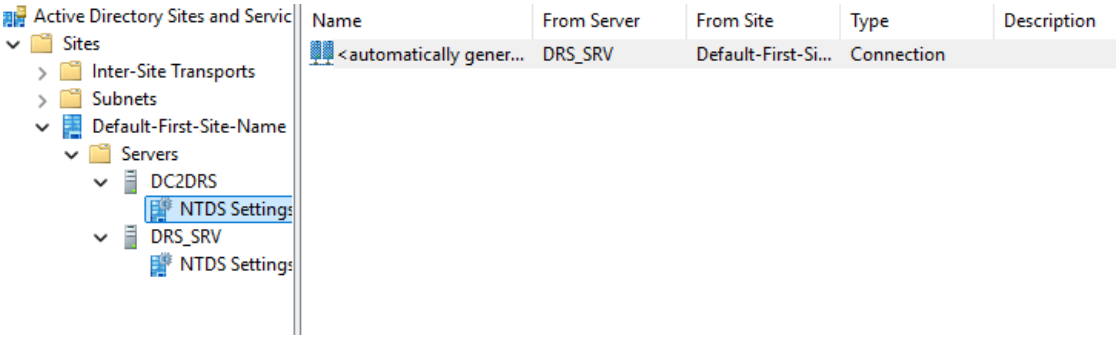
Users and Computers:Verificar que tenim en la OU Domain Controllers els 2 controladors de domini

Sites and Services: Comprobar que es repliquen de forma automàtica els 2 controladors de domini



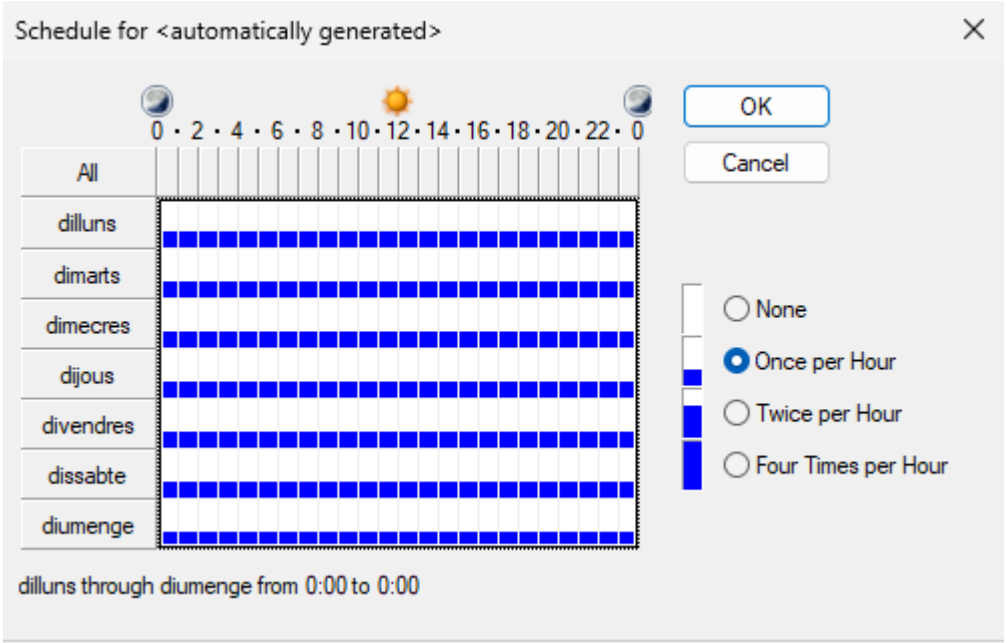
Quina replicació entre DCs tenim programada?



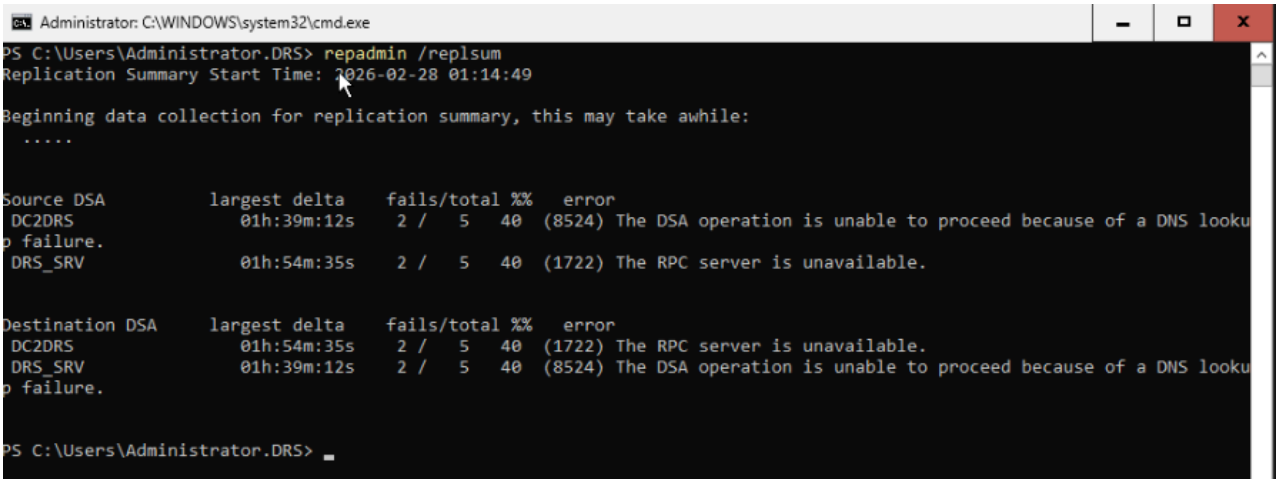


He obert Active Directory Users and Computers al DC1 i a Domain Controllers hi surten DC1 i DC2. Després, a Active Directory Sites and Services (Default-First-Site-Name → Servers → DC1/DC2 → NTDS Settings) he mirat les propietats de la connexió i he comprovat que la replicació està programada

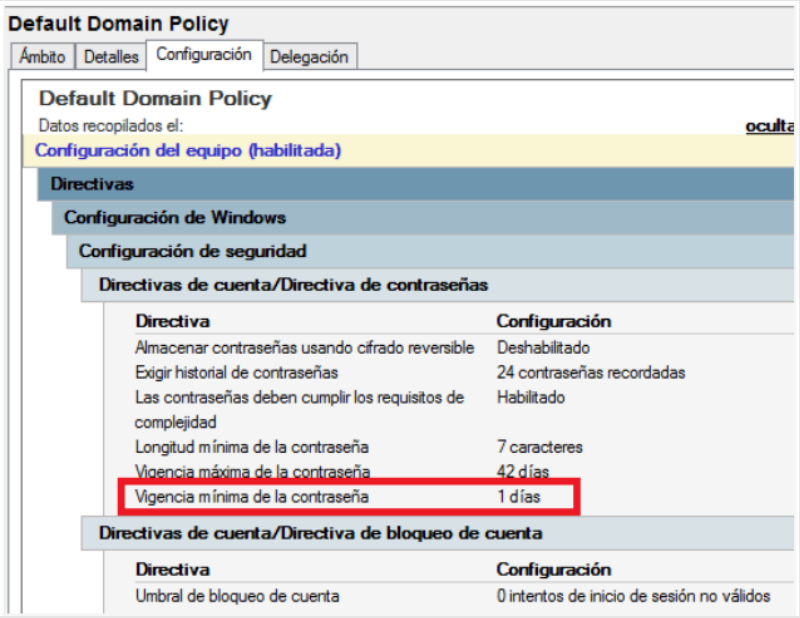
La replicació entre els DCs està configurada perquè es pugui realitzar tots els dies de la setmana durant les 24 hores, amb una freqüència de una vegada per hora



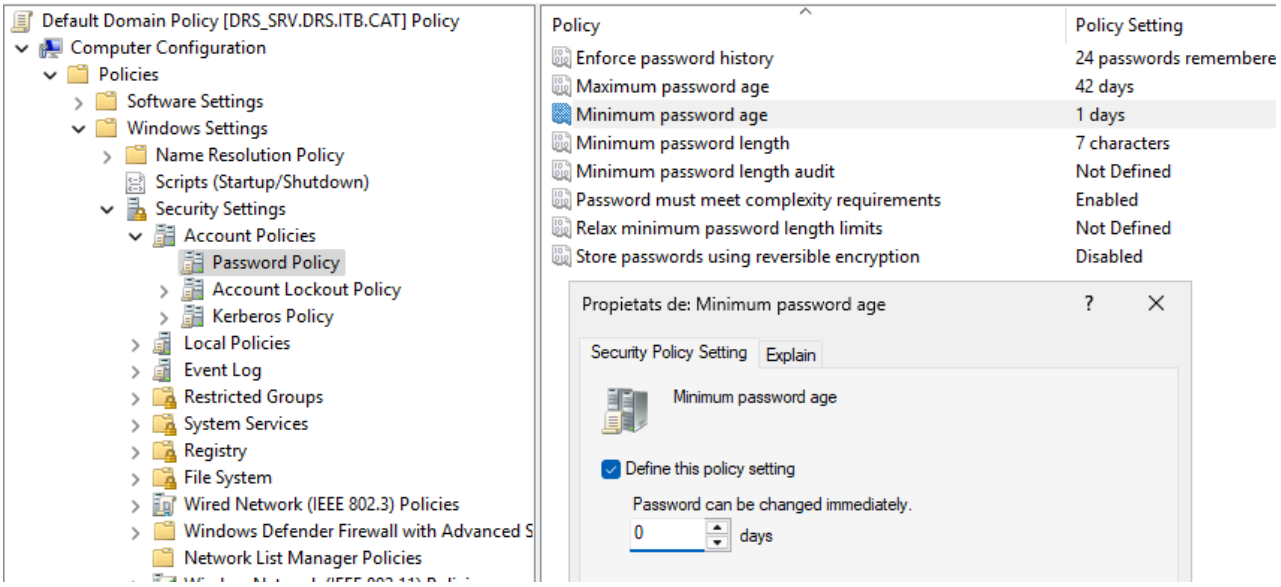
9.	Anar al Windows Server Core: Per verificar desde DC2, executarem una replicació amb la comanda: **repadmin /replsum**



10.	Anar al Windows Server gràfic DC1: - Modificar el ítem de la GPO Default Domain Policy següent:



Si volem canviar la contrasenya tindrem que esperar un dia sencer. Ja que tenim que forçar canvis de contrasenya hem de posar el valor a 0.



Exercici 2 - Rols FSMO

Disposem de 5 rols FSMO en Directori Actiu. Realitzarem les següents tasques:

- verificació de la ubicació dels diferents rols FSMO
- distribució en cada controlador de domini dels rols recomanats
- aturada del controlador de domini (DC1) que fa de PDC Emulator i comprovació que

podem iniciar sessió, però no podem accedir a l'edició de GPOs.

- forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator i comprovar que podem iniciar sessió, canviar la contrasenya i podem accedir a l'edició de GPOs.
- aturar DC2 i engegar DC1 i tornar a forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator

Enllaç recomanat:

https://blog.ragasys.es/transferir-roles-fsmo-entre-controladores-de-dominio-con-powershell

11.	Verificació de la ubicació dels diferents rols FSMO amb la comanda: **netdom query fsmo**

```
C:\Users\Administrator>netdom query fsmo
Schema master               DRS_SRV.drs.itb.cat
Domain naming master        DRS_SRV.drs.itb.cat
PDC                         DRS_SRV.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DRS_SRV.drs.itb.cat
The command completed successfully.


C:\Users\Administrator>
```

12.

Distribuir els rols FSMO entre els 2 controladors de domini utilizant el cmdlet **Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole**

Amb la següent assignació:

DC1	DC2
PDC Emulator Master	InfrastructureMaster
RID Master	Schema Master
	Domain Naming Master

Comprovar la comanda **netdom query fsmo** que la distribució és correcta

Per a la primera fsmo al DC2:

```
PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2DRS" -OperationMa
sterRole InfrastructureMaster,SchemaMaster

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'InfrastructureMaster' to server 'DC2DRS.drs.itb.cat' ?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): a
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole : The directory service is unavailable
At line:1 char:1
+ Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2DRS" -Operati ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (DC2DRS:ADDirectoryServer) [Move-ADDirector...ationMas
   terRole], ADException
    + FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:8207,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Comm
   ands.MoveADDirectoryServerOperationMasterRole

PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DRS_SRV.drs.itb.cat
Domain naming master        DRS_SRV.drs.itb.cat
PDC                         DRS_SRV.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.
```

Per a la segoa fsmo al DC2:

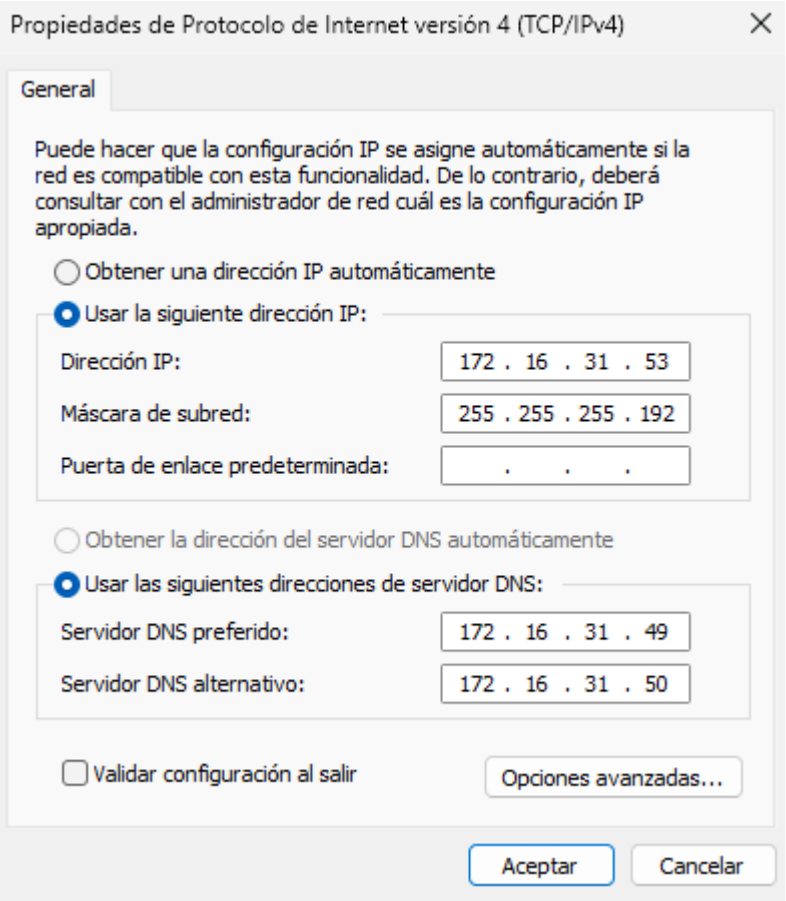
```
PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Id
entity "DC2DRS" -OperationMasterRole SchemaMaster

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'SchemaMaster' to server 'DC2DRS.drs.itb.cat'
?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help
(default is "Y"):a
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DC2DRS.drs.itb.cat
Domain naming master        DRS_SRV.drs.itb.cat
PDC                         DRS_SRV.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator> repadmin /replsum
Replication Summary Start Time: 2026-02-28 15:01:33

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile
  .....


Source DSA          largest delta    fails/total %%   error
 DC2DRS                    02m:47s    0 /   5    0
 DRS_SRV                   02m:54s    0 /   5    0


Destination DSA     largest delta    fails/total %%   error
 DC2DRS                    02m:54s    0 /   5    0
 DRS_SRV                   02m:47s    0 /   5    0


PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2DRS" -OperationMasterRole Dom
ainNamingMaster

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'DomainNamingMaster' to server 'DC2DRS.drs.itb.cat' ?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): a
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DC2DRS.drs.itb.cat
Domain naming master        DC2DRS.drs.itb.cat
PDC                         DRS_SRV.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```

13.	Configurar en el client Windows 11 Pro unit al domini en la parametrització dels servidors DNS tant el servidor primari DNS (DC1) com el servidor secundari DNS (DC2). El client té que poder resoldre el nom de domini en cas de caiguda d'un dels controladors de domini.

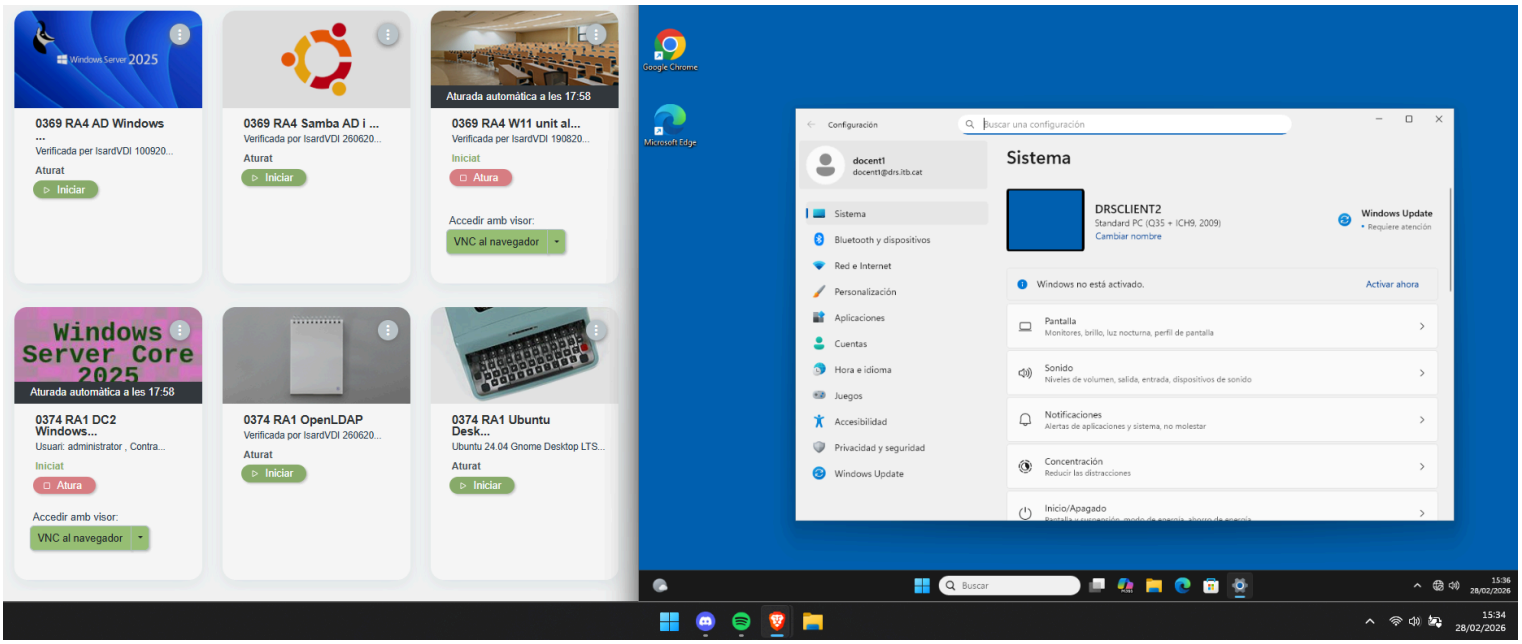
institut tecnològic barcelona_



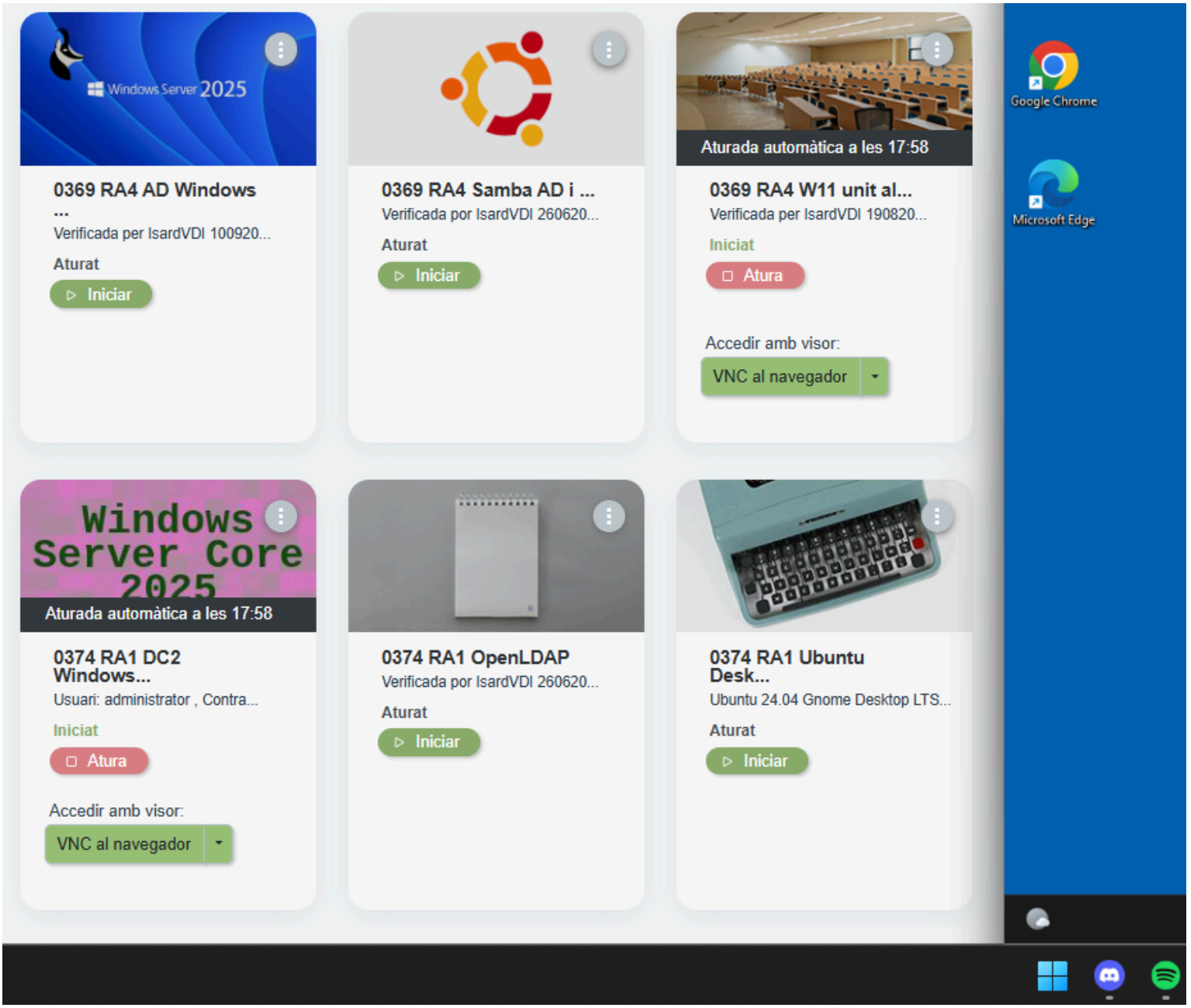

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping drs.itb.cat

Haciendo ping a drs.itb.cat [172.16.31.50] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.31.50: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.31.50:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup drs.itb.cat
Servidor:  UnKnown
Address:  172.16.31.49

Nombre:  drs.itb.cat
Addresses:  172.16.31.50
          172.16.31.49
          192.168.122.72
          192.168.123.244
          192.168.31.49
          192.168.123.242

PS C:\WINDOWS\system32>
```

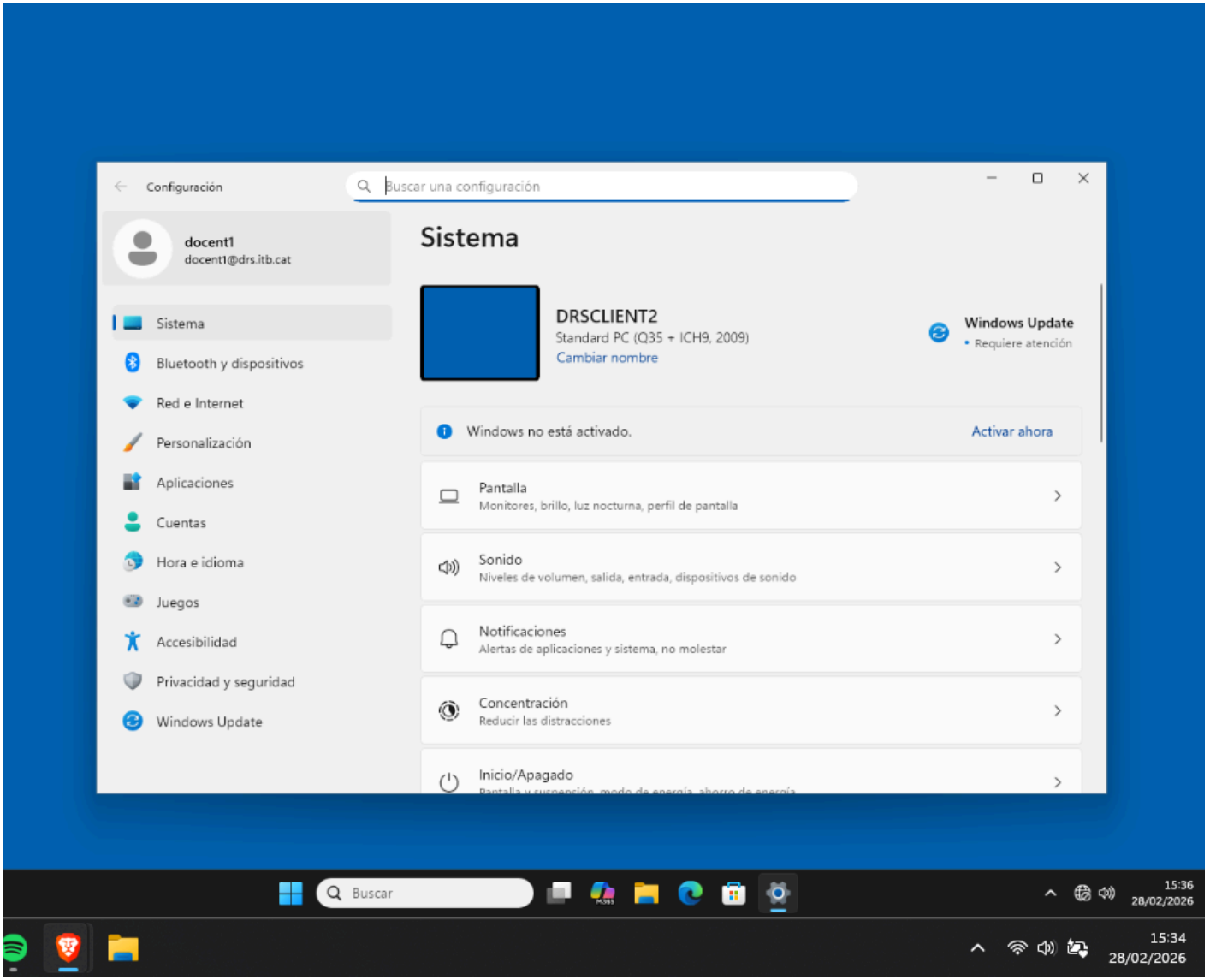
14.	Aturar el controlador de domini (DC1) que fa de PDC Emulator i comprovació que podem iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro unit al domini, podem canviar la seva contrasenya, però no podem editar les GPOs.

a) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

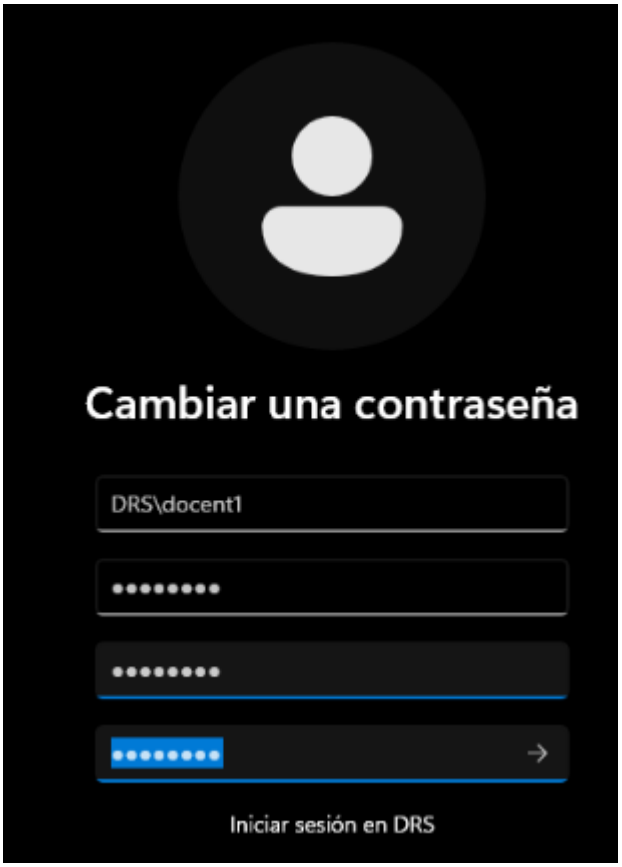


institut tecnològic barcelona_





b) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro



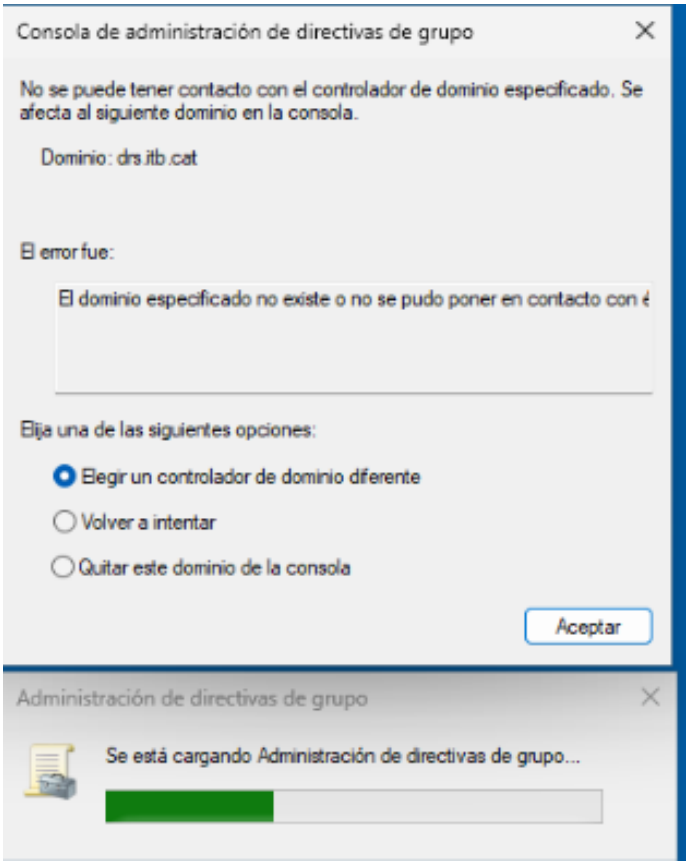
c) No podem editar les GPOs

Al srv DC2:

```
PS C:\Users\Administrator.DRS> gpmc.msc
Program 'gpmc.msc' failed to run: Not implementedAt line:1 char:1
+ gpmc.msc
+ ~~~~~~~~.
At line:1 char:1
+ gpmc.msc
+ ~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (:) [], ApplicationFailedException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandFailed

PS C:\Users\Administrator.DRS>
```

Editar GPOs en el client:

```
PS C:\WINDOWS\system32> klist purge

El id. de inicio de sesión actual es 0:0xb23a22
        Eliminando todos los vales:
        Vale(s) purgado(s)
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

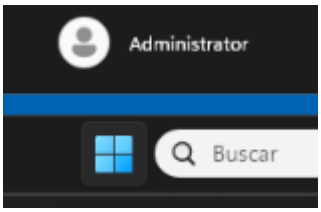


15.	Forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator amb el cmdlet **Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole** i la opció -force Comprovar que podem iniciar sessió, canviar la contrasenya, edició de GPOs mantenint el DC1 aturat

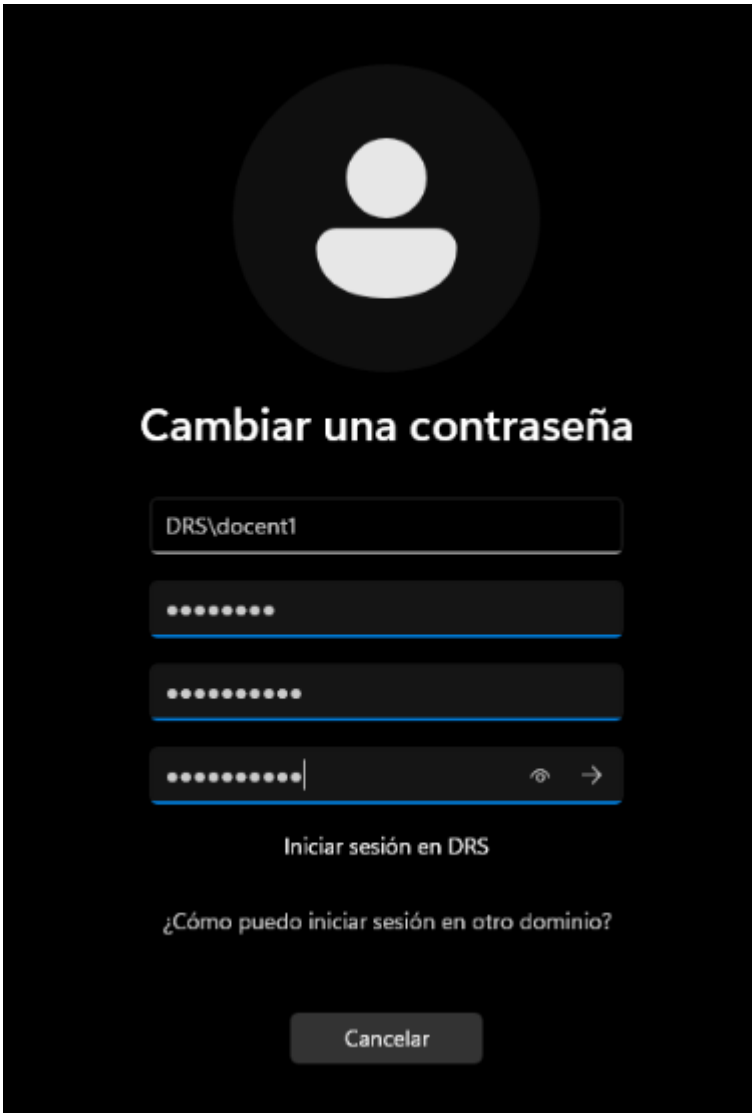
a) Forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator

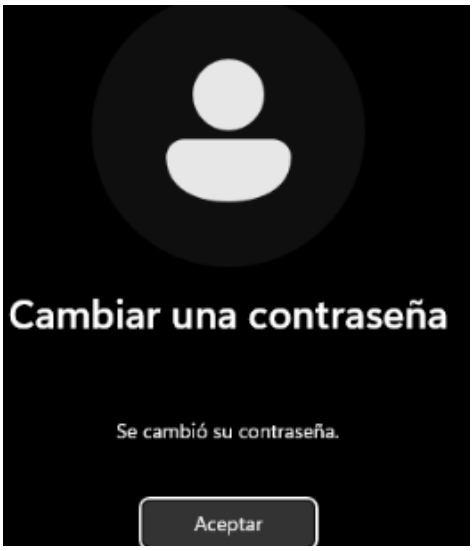
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2DRS" -OperationMasterRole PDCEmulator
 -Force

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'PDCEmulator' to server 'DC2DRS.drs.itb.cat' ?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): a
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DC2DRS.drs.itb.cat
Domain naming master        DC2DRS.drs.itb.cat
PDC                         DC2DRS.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```

b) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

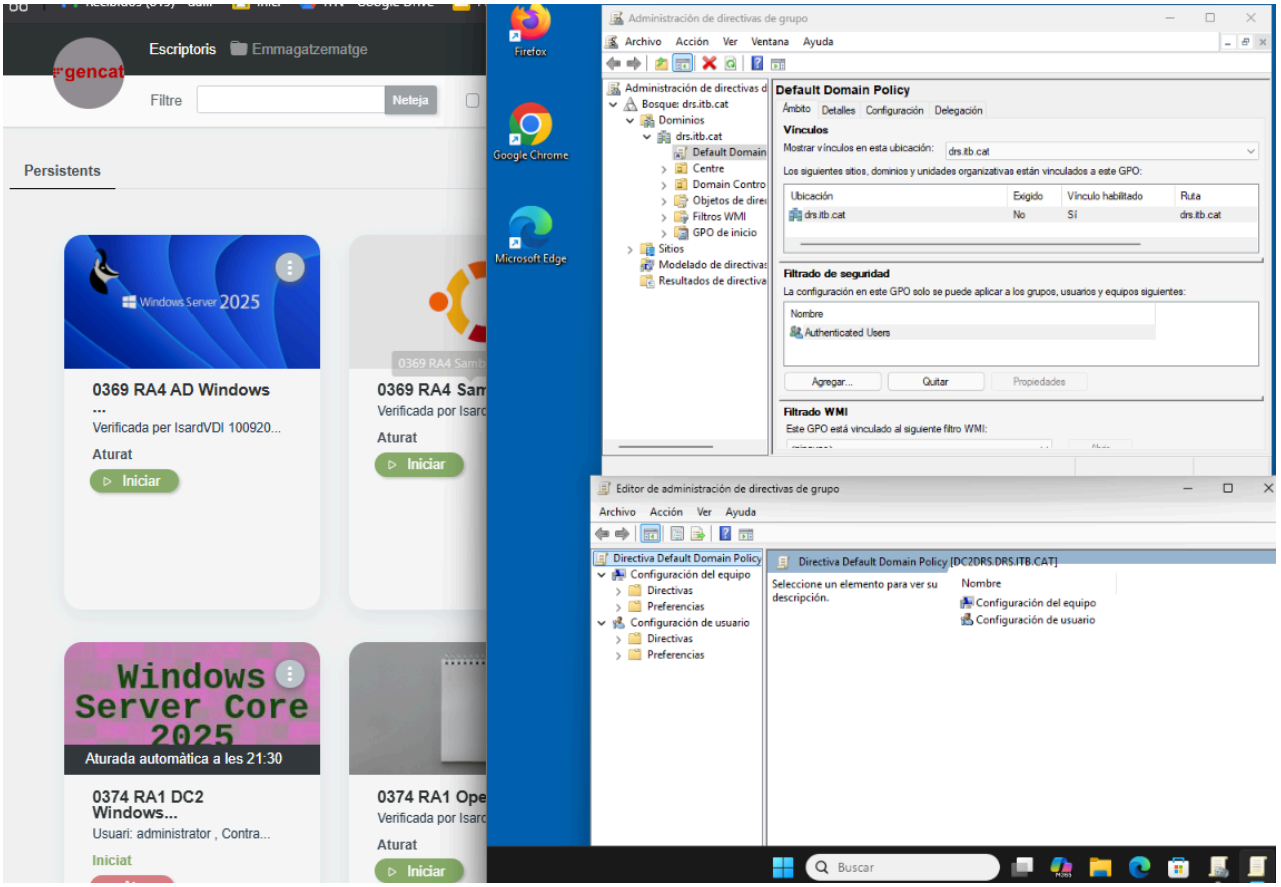


c) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro



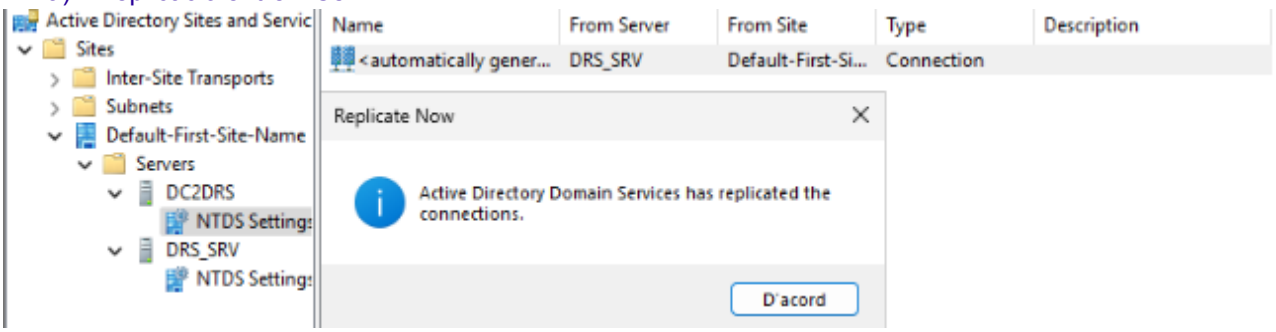


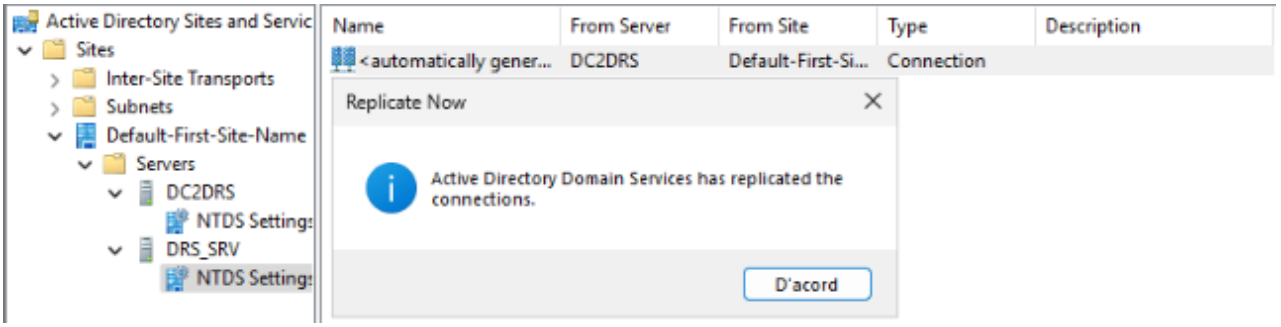
d) Edició GPOs



16.	Engegar DC1 i DC2. Des de Sites and Services del DC1 fer una replicació perquè la contrasenya nova quedi guardada en els 2 DCs. Aturar DC2 i engegar DC1 Tornar a forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator Comprovar que podem iniciar sessió i canviar la contrasenya.

a) Replicació entre DCs

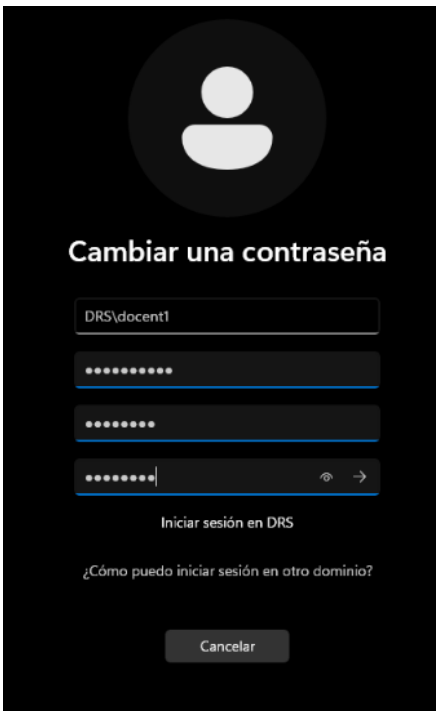
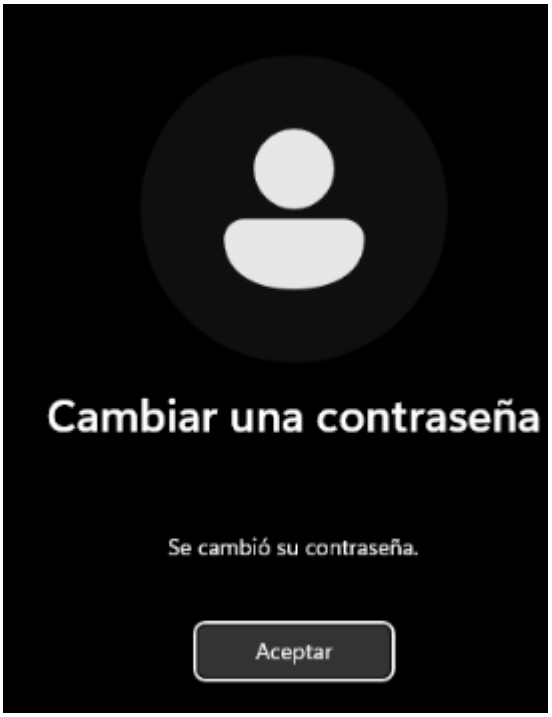




b) Aturar DC2 i engegar DC1

c) Forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator

```
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DC2DRS.drs.itb.cat
Domain naming master        DC2DRS.drs.itb.cat
PDC                         DC2DRS.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DRS_SRV" -OperationMasterRole PDCEmulato
r -Force

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'PDCEmulator' to server 'DRS_SRV.drs.itb.cat' ?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): a
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master               DC2DRS.drs.itb.cat
Domain naming master        DC2DRS.drs.itb.cat
PDC                         DRS_SRV.drs.itb.cat
RID pool manager            DRS_SRV.drs.itb.cat
Infrastructure master       DC2DRS.drs.itb.cat
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```

e) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

f) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro